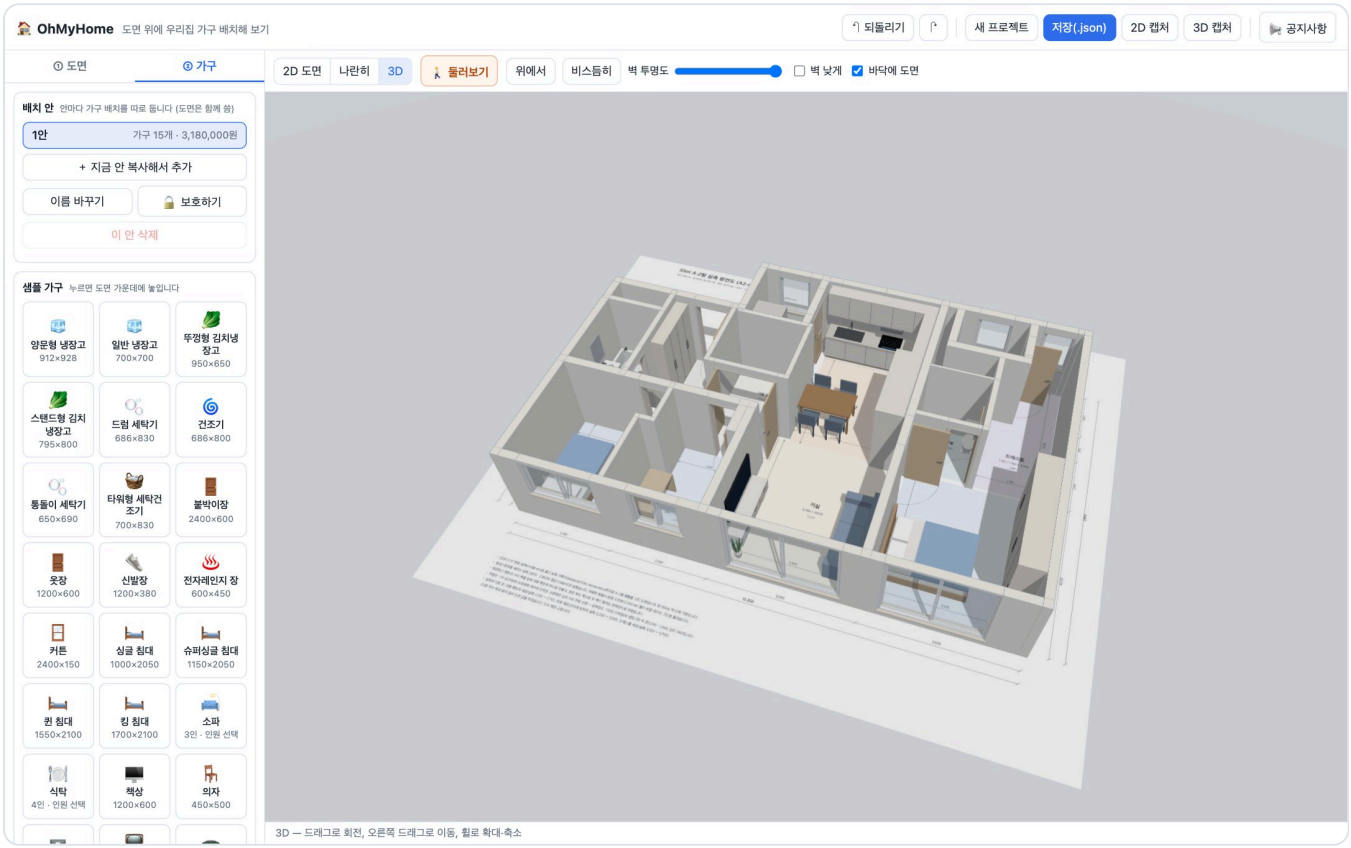
OhMyHome

사용 가이드

도면 이미지를 넣으면 크기를 재어 3D로 세우고, 가구를 놓아 보고, 현관부터 방까지 걸어서 둘러볼 수 있는 웹 프로그램입니다.



이 문서는 배포 파일(zip)에 들어 있는 **실행 방법**과 **사용 방법** 안내입니다. · 기본 주소 http://localhost:8190

차례

1 준비물

2 실행하기

3 화면 둘러보기

4 샘플 도면으로 바로 해 보기

5 도면 열고 다듬기

6 가구 놓기

7 3D로 보기

8 둘러보기 (1인칭 걷기)

9 저장하고 옮기기

10 단축키

11 문제가 생겼을 때

1 준비물

항목	내용
Python 3	프로그램 파일을 브라우저에 보내 주는 작은 서버를 띄우는 데 씁니다. macOS에는 보통 들어 있고, Windows는 **python.org**에서 받아 설치할 때 **“Add python.exe to PATH”**를 꼭 체크하세요.
웹 브라우저	Chrome · Edge · Safari 최신 버전.
인터넷 연결	3D 그래픽 라이브러리를 인터넷에서 받아 옵니다. 도면과 가구 정보는 밖으로 보내지 않고 내 PC(프로그램 폴더·브라우저)에만 저장됩니다.

배포 파일 구성

파일	설명
`run_ohmyhome.sh` / `run_ohmyhome.bat`	실행 파일 (macOS·Linux / Windows)
`serve.py`	실행 파일이 띄우는 서버 — 작업을 같은 폴더의 `ohmyhome-project.json`에 저장합니다
`index.html`, `css/`, `js/`	프로그램 본체
`sample/*.ohmyhome.json`	바로 열어 볼 수 있는 예시 도면 (55㎡ A-1 · A-2 · B-1 · B-2 · C · D형, A-1형 실측 A1-real · A-2형 실측 A2-real)
`OhMyHome_Guide.pdf`	이 문서

2 실행하기

zip 파일을 원하는 곳에 풀고, 아래 순서대로 실행합니다. 실행하면 브라우저가 **http://localhost:8190**을 자동으로 엽니다.

macOS · Linux

1. **터미널**을 엽니다.
2. 압축을 푼 `OhMyHome` 폴더로 이동합니다.
3. 실행 파일을 실행합니다.

```
# 폴더를 터미널 창으로 끌어다 놓으면 경로가 입력됩니다
cd ~/Downloads/OhMyHome
./run_ohmyhome.sh
```

`permission denied`가 나오면 `bash run_ohmyhome.sh`로 실행하세요.

Windows

1. 압축을 푼 `OhMyHome` 폴더를 엽니다.
2. `run_ohmyhome.bat`을 **더블클릭**합니다.
3. 까만 창(서버)이 뜨고 브라우저가 열립니다.

> **주의** 까만 창을 닫으면 프로그램이 멈춥니다. 쓰는 동안에는 열어 두세요.

> **중요** `index.html`을 더블클릭해서 열면 동작하지 않습니다. 반드시 실행 파일로 띄운 주소(http://localhost:8190)로 여세요.

끄기

터미널이나 까만 창에서 `Ctrl` + `C`를 누르거나 창을 닫습니다.

포트(주소 끝 번호) 바꾸기

8190번을 다른 프로그램이 쓰고 있으면 다른 번호로 띄웁니다.

```
# macOS · Linux
PORT=9000 ./run_ohmyhome.sh
# Windows (명령 프롬프트에서)
set PORT=9000
run_ohmyhome.bat
```

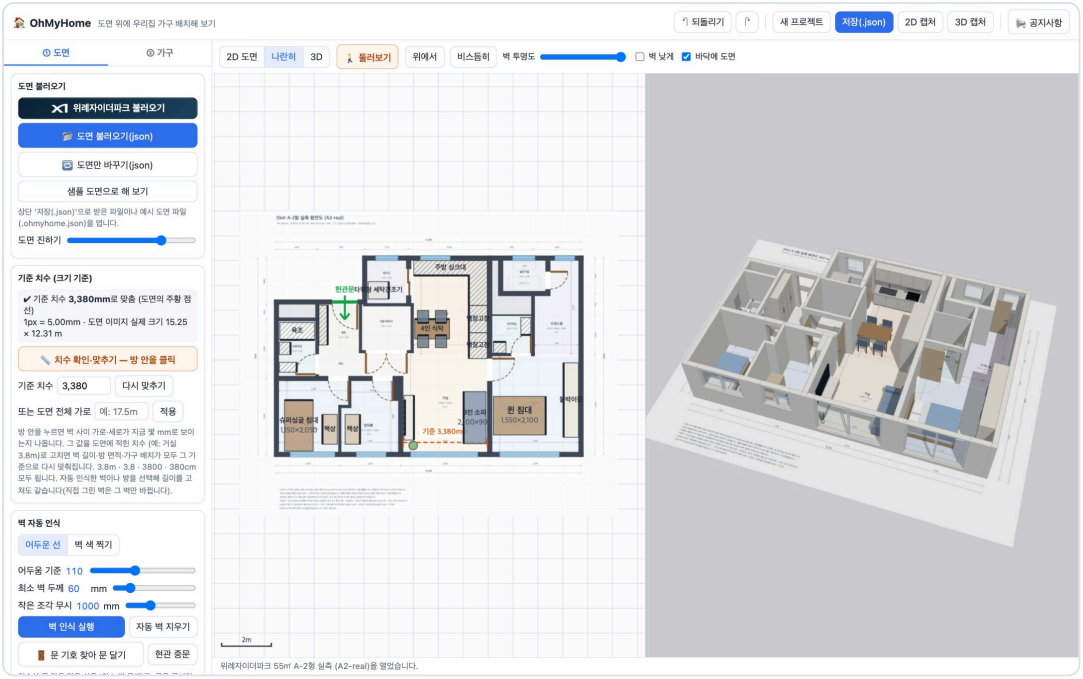
휴대폰·다른 PC에서 보기

같은 와이파이의 다른 기기에서 보려면 아래처럼 띄우고, 화면에 찍힌 `http://192.168.x.x:8190` 주소를 그 기기 브라우저에 입력합니다.

```
# macOS · Linux
HOST=0.0.0.0 ./run_ohmyhome.sh
# Windows (명령 프롬프트에서)
set HOST=0.0.0.0
run_ohmyhome.bat
```

"들어오는 연결 허용" 창이 뜨면 **허용**을 누르세요.

3 화면 둘러보기



위례자이더파크 A-2형 실측(A2-real) 도면을 연 화면 — 왼쪽 패널, 가운데 2D 도면과 3D 화면. 빗금 친 가구는 기본 포함 가구입니다

영역	하는 일
왼쪽 ① 도면	위례자이더파크 예시 도면 열기, 도면 불러오기(json)·도면만 바꾸기(json), 기준 치수(축척) 맞추기, 벽 자동 인식, 벽·방·창 그리기 도구, 벽 높이·층수
왼쪽 ② 가구	배치 안, 샘플 가구 목록, 놓은 가구 목록
가운데 위 막대	2D 도면 / 나란히 / 3D 보기 전환, ⛶ 전체 화면(지금 보기 그대로 화면 가득 — 오른쪽 위 📷 캡처로 보이는 그대로 그림(PNG) 저장, ✕ 닫기나 Esc로 돌아옴), 🚶 둘러보기, 3D 시점(위에서·비스듬히), 벽 투명도, 벽 낮게
맨 위 오른쪽	되돌리기·다시 하기, 새 프로젝트, 저장(.json), 2D 캡처, 3D 캡처, 📢 공지사항(새 공지가 있으면 NEW)
오른쪽 속성 패널	가구·벽·방·창·문을 누르면 나타나 크기·위치·회전 등을 고칩니다
맨 아래 상태줄	지금 할 일과 결과를 알려 줍니다

4 샘플 도면으로 바로 해 보기

처음이라면 들어 있는 예시 도면으로 기능을 먼저 둘러보세요. 벽·창·욕실/주방 설비·현관문까지 모두 입력되어 있습니다.

1. 왼쪽 ① 도면 탭의 Xi 위례자이더파크 불러오기를 누릅니다.
2. 뜨는 창에서 보고 싶은 형(55㎡ A-1 · A-2 · B-1 · B-2 · C · D형, A-1형 실측 A1-real · A-2형 실측 A2-real — `sample/`의 json 파일)을 고르고 불러오기를 누릅니다. A1-real · A2-real 줄의 📄 **실측 기록지**를 누르면 현장 실측 치수(mm)를 적은 기록지 PDF(`measure/55A1_measured.pdf` · `55A2_measured.pdf`)를 받습니다.

3 나란히로 2D와 3D를 함께 보거나, 🚶 둘러보기를 눌러 바로 걸어 들어가 봅니다.

참고 왼쪽 샘플 도면으로 해 보기는 벽 자동 인식을 시험하는 간단한 연습용 도면을 띄웁니다. `sample/`의 파일은 📂 도면 불러오기(json)로 직접 열어도 됩니다.

공지사항 처음 접속하면 프로그램을 소개하는 공지사항 창이 뜹니다. 창의 📘 사용 가이드(PDF) 내려받기로 웹 사용 가이드(`docs/OhMyHome_User_Guide.pdf`)를 받을 수 있습니다. 창 아래 **다시 보지 않기**에 체크해 두면 그 브라우저에서는 접속할 때 저절로 뜨지 않습니다(체크하지 않고 닫기를 누르면 이번만 닫힙니다). 다시 띄우고 싶으면 📣 공지사항으로 열어 체크를 풀고 닫으면 다음 접속부터 다시 뜹니다. 언제든 위쪽 📣 공지사항 버튼으로 다시 볼 수 있고, 공지가 바뀐 뒤 7일 동안 그 공지를 아직 읽지 않았으면 버튼에 **NEW**가 붙습니다(한 번 읽으면 그 브라우저에서는 사라지고, 공지가 또 바뀌면 다시 붙습니다).

5 도면 열고 다듬기

① 도면 불러오기

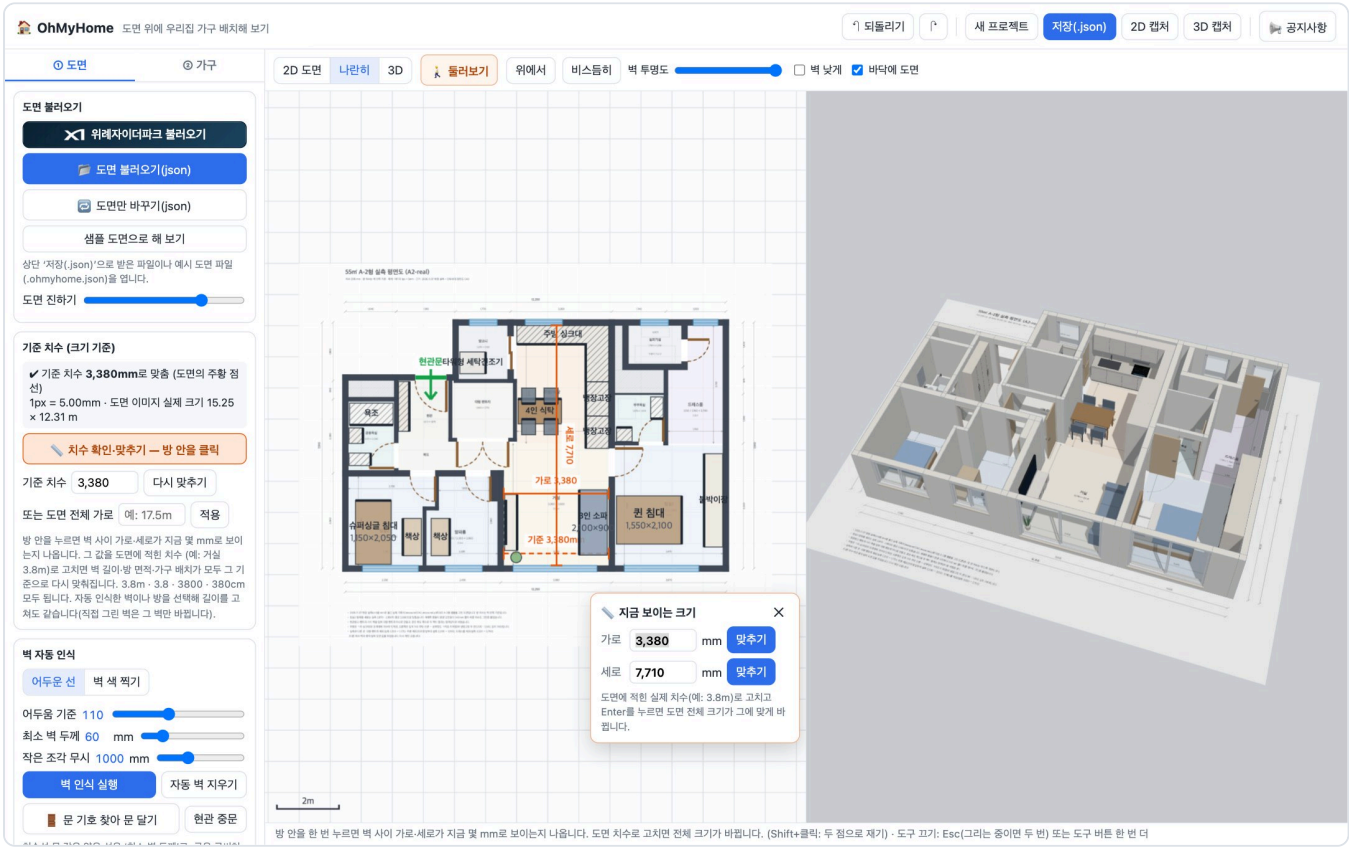
왼쪽 `도면 불러오기(json)`로 도면 파일(.json)을 엽니다. 예시 도면 파일이나, `저장(.json)`으로 받아 둔 파일, 다른 사람이 보내 준 파일을 열 수 있습니다. 평면도 그림(PNG·JPG)을 새로 넣는 기능은 없습니다. 아래 ②·③은 연 도면의 크기나 벽을 고칠 때 씁니다.

같은 집 도면이 조금 고쳐졌을 때(벽 하나 · 방 하나 위치가 바뀐 정도)는 `도면만 바꾸기(json)`를 누르세요. 경고를 한 번 보여 준 뒤 고른 파일의 벽·방·창·문·도면 그림으로 바꾸고, 배치한 가구(기본 포함 가구도)는 자리 그대로 둡니다. 싱크대가 하나도 없는 배치에는 그 도면의 싱크대(A2-real이면 ㄱ자 싱크대)를 바로 놓아, 둘러보기에서 1자 싱크대가 대신 생기지 않습니다. 다른 집 도면에 쓰면 가구가 엉뚱한 자리에 놓이니 주의하세요. 벽과 겹치게 된 가구는 빨갛게 보이고, `되돌리기`로 예전 도면으로 돌아갈 수 있습니다.

② 기준 치수 맞추기 (가장 중요)

그림만으로는 실제 크기를 알 수 없으므로, 도면에 적힌 치수 하나로 전체 크기를 맞춥니다.

1. `치수 확인·맞추기 — 방 안을 클릭`을 누르고, 치수가 적힌 방(예: 거실) 안을 한 번 누릅니다.
2. 벽과 벽 사이의 가로·세로가 **지금 몇 mm로 보이는지** 창이 뜹니다.
3. 도면에 적힌 실제 치수로 고치고 `Enter`(또는 `맞추기`)를 누르면 도면 전체 크기가 그에 맞게 바뀝니다.



거실을 누르면 가로·세로 크기가 뜹니다. 값을 고치면 전체가 다시 맞춰집니다.

길이는 `3.8m`, `3.8`, `3800`, `3,800`, `380cm` 어느 형식으로 넣어도 됩니다(단위 없이 50보다 작으면 m로 읽습니다). 나중에 왼쪽 '기준 치수' 칸의 값만 고쳐 다시 맞출 수도 있습니다.

③ 벽 세우기

- 벽 인식 실행 : 도면의 굵은 벽을 자동으로 찾습니다. 색이 들어간 도면은 벽 색 찍기 를 누른 뒤 벽을 한 번 누르세요.
- 글자나 치수선이 벽으로 잡히면 '작은 조각 무시'를 키우고, 얇은 벽이 빠지면 '최소 벽 두께'를 낮춰 다시 실행합니다.
- 빠진 벽은 벽 그리기 로 클릭하며 이어 그리고(더블클릭·Esc 로 끝), 잘못 잡힌 벽은 지우기 로 누릅니다.

④ 방 영역과 이름

방 영역 으로 방 꼭짓점을 찍으면 면적(㎡·평)과 가로×세로가 나옵니다. 방 이름을 붙여 두면 둘러보기가 더 똑똑해집니다.

방 이름에 들어간 말	둘러보기에서 자동으로 해 주는 것
욕실 · 화장실	변기·세면대(가장 큰 욕실에는 욕조까지)를 놓습니다
주방 · 부엌	싱크대(개수대·인덕션·상부장·후드)를 놓습니다. 연 도면 파일에 기본 싱크대가 들어 있으면(A1-real · A2-real은 ㄱ자) 그것을 놓습니다
거실	우물형 천장(간접조명). 이름이 없으면 도면 아래쪽에서 가로가 가장 넓은 공간을 거실로 봅니다

⑤ 창문

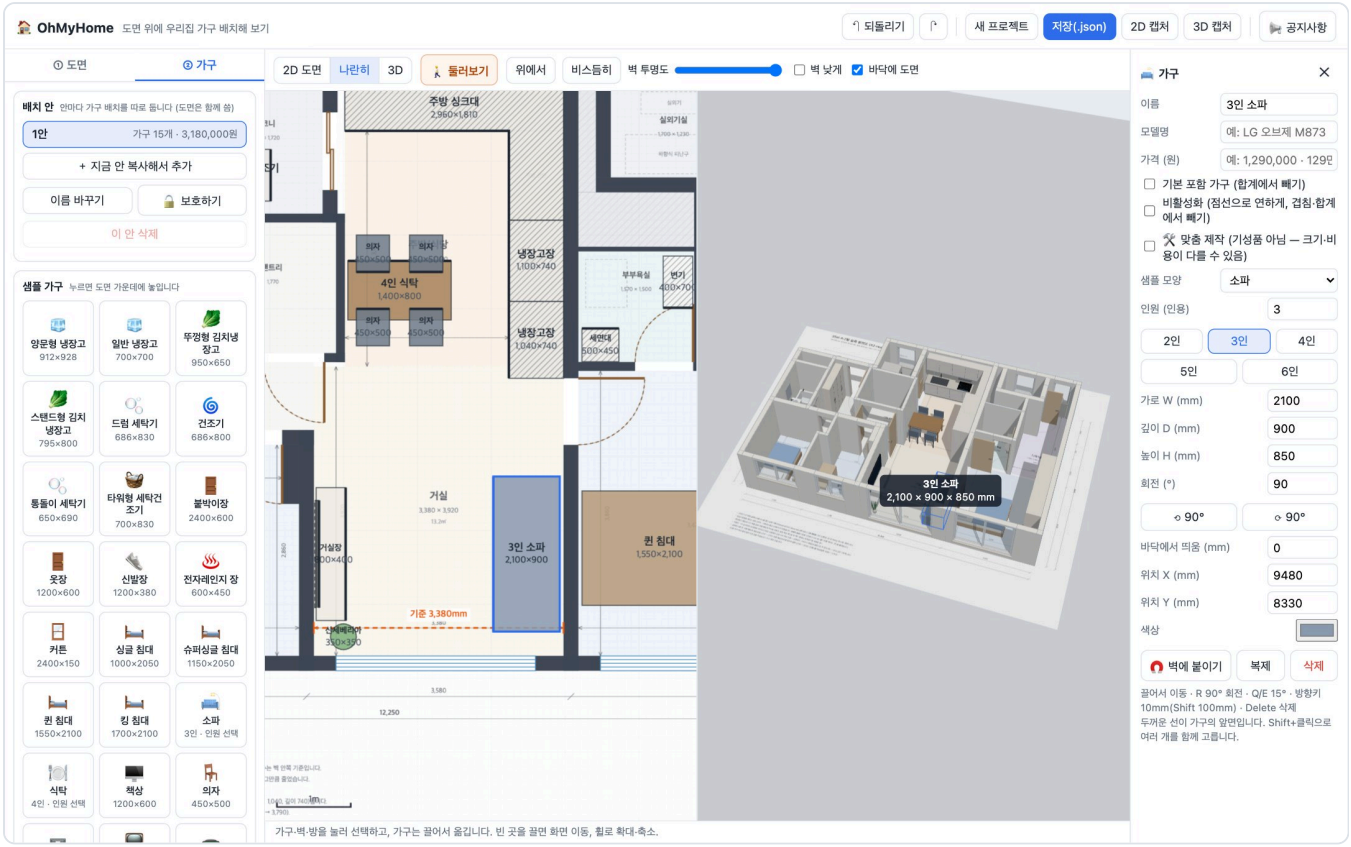
도면에서 벽 위에 연하게 그려진 창 자리와 바깥벽이 끊긴 곳은 자동으로 창이 됩니다. 직접 내려면 창문 도구로 벽을 누르세요. 창을 누르면 폭, 바닥에서 창 아래까지 높이, 창 높이를 고칠 수 있습니다(허리창 / 바닥까지 큰 창).

⑥ 문

벽 인식을 하면 도면에 여닫이 문 기호(문짝 선 + 여닫는 호)나 미서기 문 기호(벽 사이에 엇갈린 두 선)가 그려진 틈마다 문이 달립니다. 나중에 다시 찾으려면 문 기호 찾아 문 달기 를 누르세요. 3D에서는 문 위를 천장까지 벽으로 채우고 문짝을 도면 기호처럼 열어 둡니다. 직접 달려면 문 도구로 벽이 끊긴 틈을 누르세요(누른 쪽으로 열립니다). 문을 누르면 ⇋ 경첩 반대로 · ⇅ 여는 쪽 반대로 로 고칠 수 있습니다. 문 모양은 여닫이 · 양여닫이 · 미닫이 · 미서기 · 중문 으로 바꿉니다. 양여닫이는 양 끝 경첩의 두 짝이 가운데에서 만나 옷장 문처럼 같은 쪽으로 열립니다. 미닫이는 벽 면을 따라 밀려 열리고(⇋ 여는 방향 반대로 · ⇅ 붙는 벽 면 반대로), 폭이 1.3m를 넘으면 두 짝이 양쪽으로 열립니다. 미서기는 벽 두께 안에 두 짝이 엇갈려 있어 한 짝을 옆으로 밀어 엽니다. 문 도구로 새로 다는 문은 마지막에 고른 모양이 됩니다. 벽 면 밖에 붙는 미닫이 문 기호는 자동으로 찾지 않습니다.

현관 중문 을 누르면 현관문 안쪽, 현관과 집 안 사이의 틈에 **유리 3연동 중문**을 답니다. 세 짝이 한쪽으로 겹쳐 모이며 열리고, 문 위는 천장까지 고정 유리입니다. 현관 방 영역(이름 '현관')을 그려 두면 그 가장자리에서 자리를 찾습니다. 현관문 자리를 먼저 정해야 합니다(🚶 둘러보기를 한 번 하면 정해집니다). 현관과 너무 가깝거나 멀면 2D에서 중문을 끌거나 속성의 **현관문에서 (mm)**를 고치세요. 양옆 벽을 따라 앞뒤로만 움직이고, 폭은 그 자리의 양옆 벽에 맞춰집니다.

6 가구 놓기



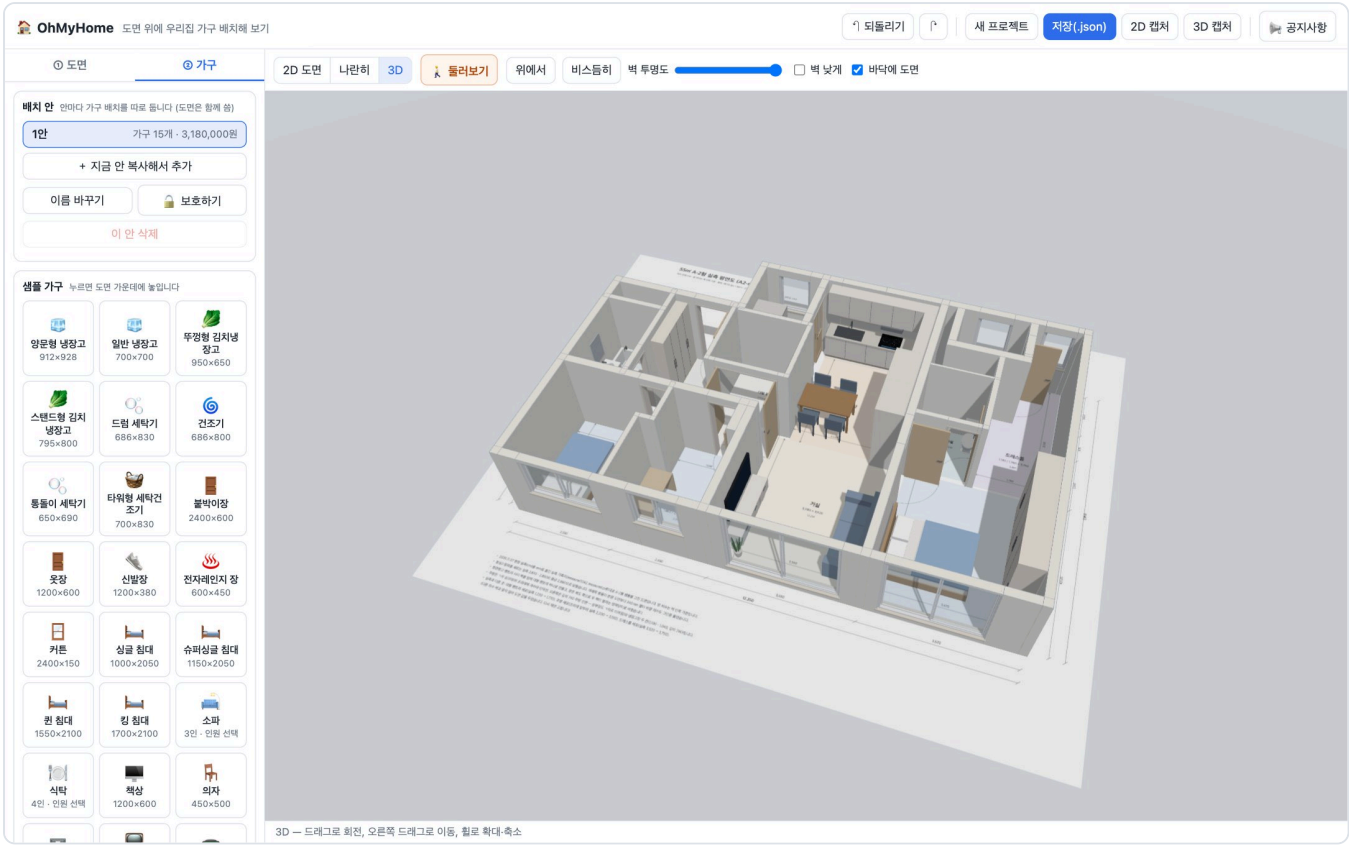
왼쪽 ② 가구 탭에서 가구를 고르고, 오른쪽 속성 패널에서 크기·인원·회전을 고칩니다.

1. 왼쪽 `② 가구` 탭에서 가구를 누르면 도면 가운데 빈자리에 놓입니다.
2. 2D나 3D 화면에서 가구를 **끌어서** 옮깁니다.
3. `Shift`+클릭으로 가구를 **여러 개** 고르면 함께 옮기고·돌리고·복제·삭제할 수 있습니다. 2D에서는 빈 곳을 `Shift`+끌어 사각형 안의 가구를 한꺼번에 고릅니다.
4. 오른쪽 속성 패널에서 가로·깊이·높이, 회전, 바닥에서 띄움(벽걸이 TV·월패드 등 — 월패드는 1.3m 띄워 놓이니 🧲 벽에 붙이기로 벽에 닫니다), 색을 고칩니다.

- **전자레인지 장**은 아래 수납 · 전자레인지 칸 · 밥솥 칸 · 위 수납이 있는 키큰 렌지대(600×450×1,800)입니다. **커튼**은 창 앞 벽에 `🧲 벽에 붙이기`로 닫니다(양옆 주름 커튼 + 가운데 속커튼, 색은 겉 커튼 천 색). **선반장**은 아래 문 두 짝 수납장 + 위 트인 선반 칸, **샤워부스**는 받침 + 앞·양옆 유리 + 샤워 수전입니다(색은 틀 색). **TV**는 인치(55·65·75…), **소파**는 인원(2~6인), **식탁**은 인원(2·4·6·8인)을 고르면 크기가 맞춰집니다.
- 왼쪽 **배치된 가구** 목록은 종류별(침대·소파·의자…)로 묶여 보입니다.
- **식물**은 놓은 뒤 속성 패널의 **식물 종류**(몬스테라·여인초·올리브나무·고무나무·아레카야자·산세베리아·금전수·스킨답서스)를 고르면 3D 모양과 크기가 바뀝니다. 색상은 화분 색입니다. 스킨답서스를 선반 위(바닥에서 띄움)에 두면 덩굴이 아래로 늘어집니다.
- **붙박이장·옷장**은 속성 패널의 **옷장 모양**에서 통(기본, 위아래 한 문짝)·분리형(위 짧은 문 + 아래 긴 문)·2단 서랍형·3단 서랍형·믹스장·냉장고장을 고르고(**믹스장**은 약 90cm 칸마다 칸 1(왼쪽)부터 통·분리형·서랍형을 따로 고릅니다), **문 없음**에 체크하면 칸·선반·옷걸이 봉과 걸린 옷이 보이는 오픈형으로 그립니다. **냉장고장**은 위 짧은 장만 있고 아래는 바닥까지 트여 있어, 냉장고·김치냉장고를 겹쳐 넣어도 겹침으로 잡히지 않습니다.

- **정수기**는 바닥에 단독으로 두면 대형(스탠드형) 정수기이고, 주방 싱크대 위로 끌어다 놓으면 소형 정수기로 바뀌어 상판 위에 올라갑니다(싱크대와 겹쳐도 괜찮습니다). 다시 바닥으로 옮기면 대형으로 돌아옵니다.
- **의자**는 **등받이 없음**에 체크하면 엉덩이만 앉는 스툴이 됩니다(샘플 가구의 **스툴**도 같습니다). 높이가 앉는 면 높이라 책상·식탁 밑으로 통째로 밀어 넣을 수 있습니다.
- 속성 패널에 **모델명**과 **가격**을 넣으면 배치된 가구 목록 위에 **전체 합계**, 종류 제목 옆에 소계가 나옵니다. 가격은 1,290,000 · 1290000원 · 129만 · 129만 9천처럼 넣을 수 있습니다.
- 집에 딸려 오는 가구(빌트인·옵션)는 **기본 포함 가구**에 체크하면 2D 도면에서 빗금으로 구분되어 보이고 합계에서 빠집니다. 목록에는 '기본 포함'으로 표시됩니다. 여러 개를 골랐을 때는 `기본 포함으로` · `기본 포함 해제`로 한꺼번에 바꿉니다.
- 잠시 빼 둘 가구는 **비활성화**에 체크하면 지우지 않고 점선·연한 색으로 남고, 겹침 판정·둘러보기 길·가격 합계에서 빠집니다(여러 개는 `비활성화` · `다시 활성화`).
- 기성품이 아니라 따로 만드는 가구는 🛠 **맞춤 제작**에 체크합니다. 크기가 기성품과 다르고 비용이 더 들 수 있는 가구라, 도면의 치수 아래와 배치된 가구 목록에 🛠 **맞춤** 꼬리표가 붙고 엑셀 '구분' 칸에 '맞춤 제작'으로 나옵니다(여러 개는 `맞춤 제작으로` · `맞춤 해제`).
- **현관 중문**도 비용에 들어갑니다. 중문을 눌러 속성에서 모델명·가격을 넣으면 합계와 배치된 가구 목록 맨 아래 🚪 **문** 묶음, 엑셀에 함께 나옵니다. 다른 문도 가격을 넣으면 같이 들어갑니다.
- `엑셀로 내보내기`를 누르면 번호·종류·이름·모델명·가격·크기가 담긴 엑셀(.xlsx) 파일을 받습니다. 기본은 **가격이 계산된 가구**(기본 가구가 아니고 가격을 넣은 것)와 합계만 담습니다. 옆의 **모든 가구**를 켜면 가격이 없는 가구도 위쪽에 함께 넣고, 기본 포함 가구는 합계 아래에 따로 모읍니다(합계에는 들어가지 않습니다).
- **ㄱ자 주방 싱크대**는 가로(뒤쪽)·세로(꺾인 쪽) 길이와 상판 깊이를 고치고, `⇋ 좌우 반전`으로 꺾인 쪽을 바꿉니다. 개수대와 인덕션은 가로 쪽에 나란히 놓이고 꺾인 쪽은 선반이며, 상부장은 ㄱ자로 이어집니다. 꺾인 쪽만 더 깊으면 **꺾인 쪽 깊이**를 따로 넣습니다(예: 조리대 600 · 선반 740).
- **욕실 상부 선반**은 바닥에서 1.5m 위 벽에 거는 선반이라 아래의 **욕실 철제 선반**과 겹쳐 놓을 수 있습니다. **신발장**은 위아래가 한 번에 열리는 통문짝입니다.
- `🧲 벽에 붙이기`: 가장 가까운 벽에 가구 등을 붙입니다. 2D에서 **두꺼운 선이 가구의 앞면**입니다.
- 벽이나 다른 가구, 도면의 **빗금 칸**(샤프트 등 가구를 놓을 수 없는 곳 — 2D에 점선 테두리의 회색 빗금으로 보입니다)과 겹치면 **빨갛게** 표시됩니다. 새로 놓는 가구도 빗금 칸을 피해 놓입니다. 의자는 책상·식탁·화장대 밑으로 들어가도 되고, 등받이가 닿을 때만 겹침으로 봅니다. 책상과 책장(책상 책장), 욕실 철제 선반과 욕실 상부 선반은 겹쳐 놓아도 됩니다. 커튼은 어떤 가구와도 겹쳐 놓을 수 있습니다.

7 3D로 보기

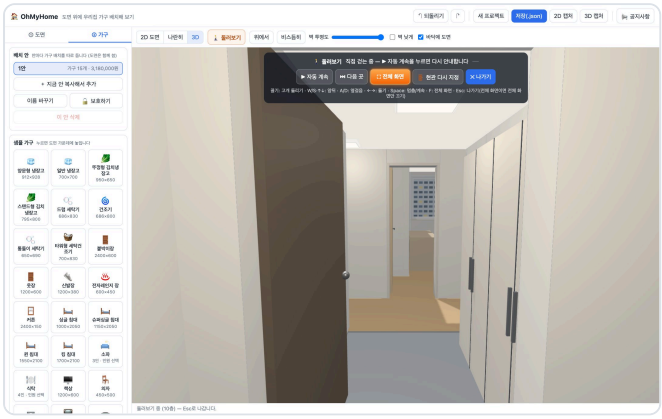


3D 화면 — 드래그로 회전, 오른쪽 드래그로 이동, 휠로 확대·축소

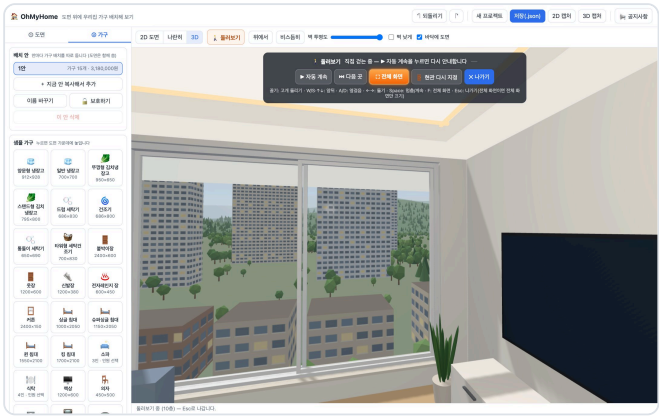
버튼	하는 일
2D 도면 · 나란히 · 3D	화면 구성 전환
⛶ 전체 화면	지금 화면 구성 그대로 전체 화면 (오른쪽 위 📷 캡처 = 보이는 그대로 PNG 저장 · ✕ 닫기 · Esc)
위에서 · 비스듬히	3D 시점을 처음 위치로
벽 투명도	벽을 반투명하게 해서 안쪽을 봅니다
벽 낮게	벽을 허리 높이(1m)로 잘라 단면도처럼 봅니다
바닥에 도면	3D 바닥에 도면 그림을 깔지 정합니다
2D 캡처	PDF 한 파일로 받습니다 — 도면 전체 1쪽 + 제목·설명·바깥 치수를 뺀 집 부분만 크게 1쪽
3D 캡처	PDF 한 파일로 받습니다 — 위에서 · 왼쪽 비스듬히 · 오른쪽 비스듬히를 바닥 도면 그림과 함께 3쪽 + 도면 그림을 뺀 집만 3쪽. 둘러보기 중에는 지금 화면 1쪽입니다

8 둘러보기 (1인칭 걷기)

🚶 둘러보기를 누르면 현관 앞에서 문을 열고 들어가 현관을 한 번 둘러보고, 방문 너머 방은 모두 들어가서, 거실·주방은 한 번씩 차례로 돌아봅니다(방 이름이 없으면 침대가 있으면 침실, 변기가 있으면 욕실처럼 가구로 짐작합니다). 처음 한 번은 2D 도면에서 **현관문 자리(벽이 끊긴 곳)**를 눌러 알려 주세요. 다시 정하려면 둘러보기 안내판의 현관 다시 지정을 누릅니다. 현관을 지나 집 안에 들어오면 문짝은 투명하게 모양(테두리 선)만 보여서 문 너머 방 안이 다 보입니다.



현관문을 열고 들어갑니다 (신발장·LED 방등)



거실 창밖 — 정한 층 높이에서 도로·빌라·아파트·산이 보입니다

조작

키 · 동작	하는 일
화면 끌기	고개 돌리기
W S / ↑ ↓	앞뒤로 걷기 (문에 가까이 가면 문 안으로 안내됩니다)
A D	옆걸음
← →	제자리에서 돌기
Space	자동 안내 멈춤 / 계속
N	다음 곳으로
F	전체 화면 켜기 / 끄기 (안내판의 ⛶ 전체 화면과 같음)
Esc	나가기 (전체 화면이면 전체 화면만 끄기)

더 실감 나게

- **층수**: ① 도면 탭 '그리기 도구'의 **층수**를 정하면 그 높이에서 창밖이 보입니다(기본 10층).
- 현관 신발장, 욕실·주방 설비, 창, 천장 조명(거실 우물형 천장, 다른 방 LED 방등)은 자동으로 들어갑니다. 현관(신발 벗는 곳)과 욕실은 바닥이 한 단 낮고 회색 타일로 보입니다. 자동으로 놓인 가구도 일반 가구처럼 옮기거나 지울 수 있고, 되돌리기로 한 번에 뺄 수 있습니다.
- 도면 아래쪽을 거실 창이 있는 앞쪽으로 보고, 그쪽에 도로를 둡니다.

9 저장하고 옮기기

- 작업은 **프로그램 폴더의 `ohmyhome-project.json`**에 자동 저장됩니다. 실행 파일로 띄운 서버가 저장해 주므로, localhost나 내 PC IP 주소, 같은 와이파이의 휴대폰 등 **어느 주소로 열어도 같은 작업**이 보입니다. 다른 기기에서 고쳤으면 새로 고침하세요. 브라우저에도 예비로 함께 저장합니다.
- **배치 안**: `② 가구` 탭 맨 위에서 가구 배치를 1안 · 2안 · 3안…으로 여러 개 둘 수 있습니다. `+ 지금 안 복사해서 추가`는 보고 있는 안을 그대로 복사해 새 안을 만들고, 안을 누르면 그 배치로 바뀝니다. 안마다 가구 수와 합계가 보이고, `이름 바꾸기` · `이 안 삭제`도 됩니다. 도면과 문은 모든 안이 함께 씁니다.
  마음에 드는 안은 `🔒 보호하기`를 눌러 잠가 두세요. 안 이름 옆에 🔒 이 붙고, 그 안의 가구는 옮기거나 고치거나 지울 수 없습니다(가구를 눌러 정보를 보는 것은 됩니다). 다시 누르면 풀립니다. 보호 중인 안은 지울 수 없고, 복사해 만든 새 안은 자유롭게 고칠 수 있습니다.
- `저장(.json)`을 누르면 도면 그림·벽·가구까지 파일 하나로 받습니다. 다른 PC로 옮기거나 보관할 때 쓰세요.
- 왼쪽 `📂 도면 불러오기(json)`로 그 파일을 다시 엽니다.
- `새 프로젝트`는 도면과 놓은 가구를 지웁니다. 실수했다면 `되돌리기`로 돌아갑니다.

> **주의** 실행 파일 없이 다른 방법으로 열면 브라우저에만 저장되고, 이때는 localhost와 IP 주소처럼 주소마다 저장 공간이 따로입니다. 두 기기에서 동시에 고치면 나중에 저장한 쪽이 남습니다. 중요한 작업은 **저장(.json)**으로 파일을 받아 두세요.

10 단축키

키	동작
`V` `W` `A` `M` `N` `D` `X`	선택 · 벽 · 방 · 길이 재기 · 창문 · 문 · 지우기 도구
`R` / `Shift`+`R`	선택한 가구 90° 회전
`Q` / `E`	15° 회전
방향키 (`Shift`)	10mm (100mm) 이동
`Delete`	선택한 것 삭제
`Ctrl/⌘`+`Z` · `Ctrl/⌘`+`Shift`+`Z`	되돌리기 · 다시 하기
`Ctrl/⌘`+`D`	복제
`Shift`+클릭 · 빈 곳 `Shift`+끌기	가구 여러 개 고르기 (사각형)
`Ctrl/⌘`+`A`	가구 전체 선택
`F`	2D 도면 전체 보기
`Esc`	그리던 것 취소 → 그리기 도구 끄기 → 선택 해제 (켜진 도구 버튼을 다시 눌러도 꺼집니다)

2D 화면: 휠로 확대·축소, 빈 곳을 끌거나 `Space`+드래그로 화면 이동.

11 문제가 생겼을 때

증상	해결
화면이 하얗게 나오고 아무것도 안 뜸	`index.html`을 직접 연 경우입니다. 실행 파일로 띄운 **http://localhost:8190**으로 여세요.
3D 화면만 비어 있음	인터넷 연결을 확인하세요(3D 라이브러리를 인터넷에서 받습니다).
실행하면 바로 꺼짐 / `Address already in use`	8190번을 다른 프로그램이 쓰고 있습니다. 2장의 '포트 바꾸기'로 다른 번호를 쓰세요.
Windows에서 `'python'은(는) …` 아닙니다	Python이 없거나 PATH에 없습니다. python.org에서 설치하며 "Add python.exe to PATH"를 체크하세요.
새 버전으로 바꿨는데 화면이 이상함	브라우저에서 강제 새로고침하세요: Windows `Ctrl`+`F5`, macOS `⌘`+`Shift`+`R`.
휴대폰에서 접속이 안 됨	`HOST=0.0.0.0`으로 띄웠는지, 같은 와이파이인지, PC 방화벽에서 연결을 허용했는지 확인하세요.
크기가 도면 치수와 다름	5장의 '기준 치수 맞추기'를 다시 하세요. 설명용 그림처럼 그림 비율이 실제와 다른 도면은 한 방을 맞추면 다른 방이 어긋날 수 있습니다.
둘러보기가 방에 못 들어감	문 자리에 벽이나 창이 막혀 있는지 2D에서 확인하고 `🧽 지우기`로 틈을 내 주세요.